Modelado y control de posición de actuadores hidráulicos para la plataforma de estabilización marina MARLUP

Aarón Salas Alvarado • Mónica Solís Murillo • Eduardo Valle Arriola
Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Curso EL5409 — Laboratorio de Control Automático,
II Semestre 2026.
Profesor: Adolfo Chaves Jiménez.
Actividad 2: Modelado inicial de planta y controlador.

Resumen

El presente trabajo desarrolla e integra un sistema de control de posición para los actuadores hidráulicos de la plataforma de lanzamiento marino MARLUP. El sistema utiliza tres cilindros hidráulicos dispuestos sobre una estructura triangular con el propósito de modificar la orientación de la mesa de lanzamiento y posteriormente compensar perturbaciones asociadas al movimiento de una base flotante.

El desarrollo comprende la implementación de un modelo hidráulico del actuador, su caracterización dinámica, el diseño de un controlador PI local, la implementación de la cinemática inversa y la integración de tres actuadores con el modelo mecánico de MARLUP desarrollado en Simscape Multibody.

Para el actuador individual se empleó un cilindro Bosch Rexroth CDH1 con geometría $40/28mm$ y una presión de suministro de 90 bar. La caracterización inicial permitió obtener un modelo reducido de la planta y evidenció la existencia de dinámica oscilatoria asociada a la compresibilidad del fluido y a las cámaras hidráulicas. Se implementó posteriormente un controlador PI con ganancias $K_p = 6.7$ y $K_i = 1$, con saturación y protección *anti-windup*.

Finalmente, los tres actuadores fueron integrados con la cinemática inversa y el modelo mecánico de la plataforma. Las simulaciones muestran que los actuadores siguen adecuadamente las referencias generadas y que es posible modificar la orientación de la plataforma mediante la arquitectura desarrollada. La sintonización definitiva frente a perturbaciones de oleaje se mantiene como trabajo posterior.

Index Terms

control hidráulico, control PI, Simulink, Simscape Multibody, cinemática inversa, estabilización, MARLUP.

I. Descripción del problema y su contexto

TECSpace, la organización estudiantil de ingeniería aeroespacial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, requiere sitios de lanzamiento para su programa de cohetería experimental de baja potencia. En Costa Rica esta disponibilidad es limitada: aproximadamente el $26\,\%$ de la superficie terrestre se encuentra bajo régimen de áreas silvestres protegidas [5], a lo que se suman restricciones asociadas al espacio aéreo y a la densidad de ocupación del Valle Central, como se muestra en la Fig. 1.

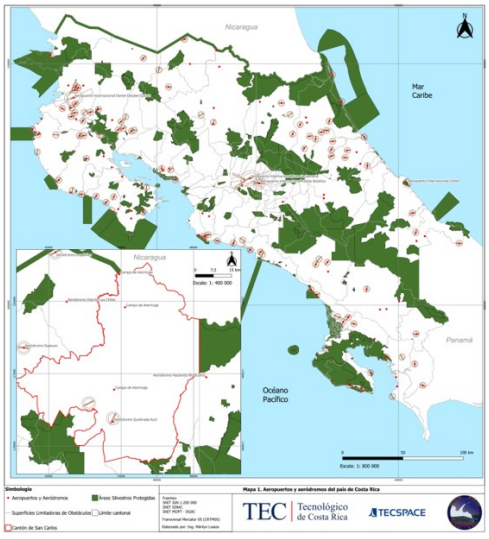


Figura 1. Zonas protegidas y espacio aéreo restringido en Costa Rica.

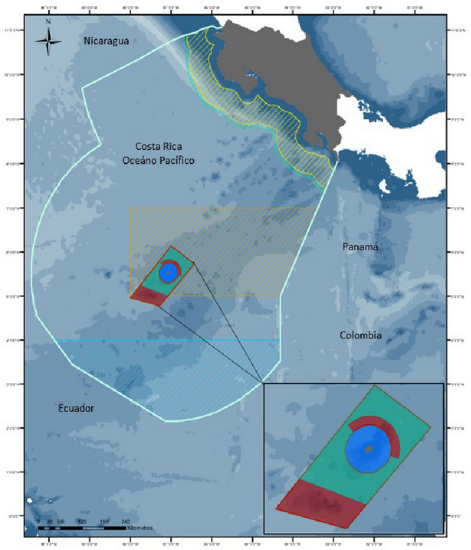


Figura 2. Área marítima de Costa Rica.

Costa Rica dispone, en contraste, de más de $550\,000\,\mathrm{km}^2$ de mar territorial y zona económica exclusiva [4]. Este espacio representa una alternativa para la realización de lanzamientos experimentales mediante el establecimiento de zonas de exclusión temporales.

Sin embargo, trasladar la plataforma de lanzamiento al mar introduce una nueva dificultad. Una base flotante no constituye una referencia inercial estable, sino que se encuentra sometida de forma continua al movimiento producido por el oleaje. Esto genera variaciones de orientación que pueden afectar la dirección inicial del vehículo durante el lanzamiento.

El proyecto MARLUP busca resolver este problema mediante una plataforma móvil sostenida por tres actuadores lineales. El desplazamiento diferencial de los actuadores permite modificar las orientaciones de *roll* y *pitch*, así como realizar correcciones en la posición vertical.

Este trabajo continúa una línea desarrollada previamente en el mismo curso. González y Guerrero [1] desarrollaron el modelo mecánico de la plataforma y evaluaron un controlador PID, mientras que Pérez y Smith [2] extendieron el desarrollo mediante un controlador LQR con estimación de estados.

En la presente etapa se estudia específicamente el comportamiento de los actuadores hidráulicos y su integración con el modelo mecánico de MARLUP.

II. Objetivos

II-A. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de control de posición para los tres actuadores hidráulicos de la plataforma marina MARLUP, con el propósito de establecer la infraestructura de control necesaria para mantener el error de nivelación de la mesa por debajo de $0{,}2^\circ$ ante un estado de mar caracterizado por

$$H_s = 0{,}5\,\mathrm{m}, \qquad T_p = 10\,\mathrm{s}. \tag{1}$$

La validación completa bajo oleaje y mediante *Processor in the Loop* constituye una etapa posterior del desarrollo.

II-B. Objetivos específicos

1. Desarrollar el modelo cinematico de MARLUP
2. Implementar la cinematica inversa como generador de referencias
3. Obtener el modelo hidraulico del piston y el modelo electrico de la electrovalcula.
4. Integrar modelos de los transductores de posición de los pistones y actitud de la base que incluyan ruido de medición, cuantización, latencia y saturación
5. Comparar el error de nivelación de la mesa ejecutando el controlador en hardware propio contra el gemelo digital de la planta

III. Identificación del sistema de control

III-A. Planta física y actuador

MARLUP consiste en una mesa circular de radio

$$R_t = 0{,}65\,\mathrm{m} \tag{2}$$

sostenida mediante tres actuadores lineales dispuestos sobre una estructura triangular conectada a una base flotante, como se observa en la Fig. 3.

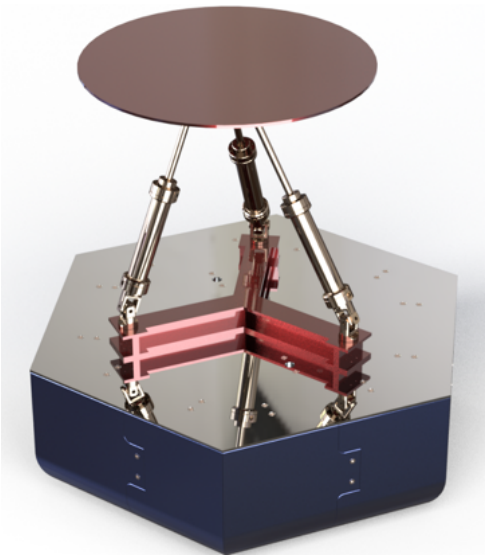


Figura 3. Renderizado del sistema MARLUP.

Se mantiene como referencia el actuador seleccionado en etapas anteriores del proyecto [2]: un cilindro hidráulico Bosch Rexroth de la serie CDH1, tipo *mill*, con montaje MP3 [6].

Sus principales parámetros geométricos se presentan en la Tabla I.

Tabla I
PARÁMETROS PRINCIPALES DEL CILINDRO REXROTH CDH1 40/28.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**
Diámetro de pistón	D_p	$40\,\mathrm{mm}$
Diámetro de vástago	D_r	$28\,\mathrm{mm}$
Área del pistón	A_p	$12{,}57\,\mathrm{cm}^2$
Área anular	A_r	$6{,}41\,\mathrm{cm}^2$
Relación de áreas	A_r/A_p	0,51
Presión nominal de catálogo	—	$250\,\mathrm{bar}$

Para las simulaciones desarrolladas durante esta etapa se utilizó una presión de suministro de

$$p_s = 90\,\mathrm{bar}. \tag{3}$$

Asimismo, se empleó provisionalmente una masa móvil conocida de aproximadamente

$$m = 58\,\mathrm{kg}. \tag{4}$$

Este valor no representa todavía la masa equivalente definitiva que experimentará cada actuador en el sistema completo.

III-B. Arquitectura general del sistema

El sistema se organizó utilizando una estructura en cascada. La capa superior recibe referencias de orientación y posición vertical de la plataforma, mientras que la cinemática inversa transforma dichas referencias en desplazamientos individuales para cada actuador.

La estructura implementada puede expresarse como

$$\begin{bmatrix} \alpha_{\mathrm{cmd}} \\ \theta_{\mathrm{cmd}} \\ z_{\mathrm{cmd}} \end{bmatrix} \longrightarrow \text{Cinemática inversa} \longrightarrow \begin{bmatrix} x_{\mathrm{ref},1} \\ x_{\mathrm{ref},2} \\ x_{\mathrm{ref},3} \end{bmatrix}. \tag{5}$$

Posteriormente cada referencia se procesa mediante un lazo local de posición:

$$x_{\mathrm{ref},i} \longrightarrow \text{Control PI} \longrightarrow \text{Actuador hidráulico} \longrightarrow x_{\mathrm{cyl},i}. \tag{6}$$

Finalmente, las posiciones alcanzadas por los cilindros se utilizan para accionar el modelo mecánico de la plataforma.

Cada actuador se controla inicialmente como un sistema SISO independiente. El acoplamiento mecánico entre los tres actuadores se considera una perturbación sobre cada uno de los lazos locales.

III-C. Definición de una pata del sistema

La Tabla II resume los principales componentes asociados al control de una de las patas.

Tabla II
DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL CORRESPONDIENTE A UNA PATA.

Elemento	**Definición**
Planta	Electroválvula direccional, cilindro Rexroth CDH1 y carga mecánica asociada a una pata.
Variable de entrada	Comando normalizado de apertura de la electroválvula u. El signo determina el sentido de movimiento y su magnitud modifica la apertura del carrete.
Variable de salida	Posición del vástago x_{cyl}.
Señal de referencia	x_{ref}, obtenida a partir de la cinemática inversa.
Actuador	Cilindro hidráulico de doble efecto y vástago simple Rexroth CDH1 40/28.
Sensor	En el modelo de simulación se utiliza directamente la posición calculada del actuador. Para una implementación física se contempla la utilización de un transductor de posición integrado o externo.
Perturbaciones	Peso de la plataforma, carga útil, acoplamiento mecánico entre patas, variaciones de presión de suministro, fricción y fuerzas transmitidas por el movimiento de la base flotante.

IV. Requisitos preliminares de desempeño

El principal requisito establecido para la etapa final del sistema es que el error de nivelación de la mesa en régimen permanente sea inferior a

$$|e_{\text{nivelacin}}| < 0{,}2^\circ \tag{7}$$

para un estado de mar caracterizado por

$$H_s = 0{,}5\,\text{m}, \qquad T_p = 10\,\text{s}. \tag{8}$$

En términos del desplazamiento lineal aproximado en el borde de una mesa de radio $R_t = 0{,}65\,\text{m}$, este límite corresponde a

$$\delta = R_t \tan(0{,}2^\circ) \approx 2{,}3\,\text{mm}. \tag{9}$$

El período de oleaje considerado implica una frecuencia dominante de

$$f_d = \frac{1}{T_p} = 0{,}1\,\text{Hz}, \tag{10}$$

o equivalentemente

$$\omega_d = 2\pi f_d \approx 0{,}628\,\text{rad/s}. \tag{11}$$

Como referencia preliminar para el diseño se considera deseable que el ancho de banda del lazo cerrado se encuentre varias veces por encima de esta frecuencia dominante.

Adicionalmente, para evitar inclinaciones transitorias excesivas de la plataforma se considera un sobreimpulso objetivo inferior al $10\,\%$.

Estos valores representan requisitos de diseño para la etapa completa. Durante la presente etapa todavía no se realiza la validación definitiva contra un modelo activo de oleaje.

V. Modelado del sistema electrohidráulico

El desarrollo del modelo del actuador hidráulico constituyó una de las etapas principales del proyecto, debido a que el modelo mecánico original de MARLUP utilizaba desplazamientos impuestos directamente sobre las articulaciones prismáticas. Este enfoque permite estudiar la cinemática de la plataforma, pero no representa la dinámica necesaria para que un actuador hidráulico real alcance dichos desplazamientos.

Por esta razón se incorporó un modelo dinámico de actuador que permite relacionar una señal de mando de la electroválvula con el caudal hidráulico, las presiones en las cámaras del cilindro, la fuerza desarrollada y, finalmente, la posición y velocidad del vástago.

El modelo implementado parte de un modelo educativo de sistema hidráulico disponible públicamente [**?**], el cual fue adaptado a las características del actuador seleccionado para MARLUP. El modelo original representa una fuente hidráulica ideal, una válvula direccional, un cilindro de doble efecto y una carga inercial. Para el presente proyecto se modificaron principalmente la geometría del cilindro, la masa móvil y las condiciones de operación para aproximarlas al sistema MARLUP.

Es importante señalar que la dinámica hidráulica se implementa mediante subsistemas matemáticos en Simulink. Posteriormente, la posición obtenida del cilindro se utiliza como entrada del modelo mecánico desarrollado en Simscape Multibody. De esta manera se mantiene una separación entre el modelo hidráulico y el modelo multicuerpo, pero la posición aplicada a la plataforma deja de ser una consigna ideal y pasa a ser el resultado de la dinámica del actuador.

V-A. Arquitectura del modelo en software

La Fig. 4 muestra la estructura general del modelo implementado.

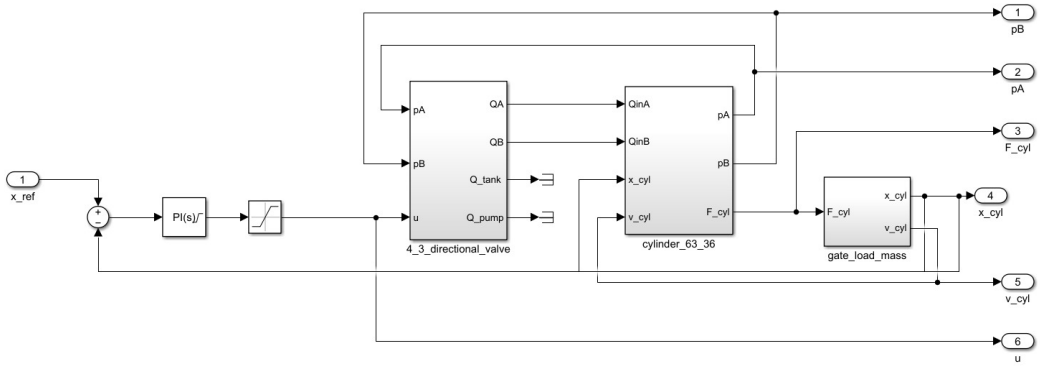


Figura 4. Modelo dinámico del actuador hidráulico implementado enSimulink.

La planta hidráulica se divide en tres subsistemas principales:

1. **Electroválvula direccional 4/3:** transforma la señal normalizada de control u en caudales hacia las cámaras A y B del cilindro.
2. **Cilindro hidráulico:** utiliza los caudales de entrada y el desplazamiento del vástago para calcular los volúmenes variables de las cámaras, las presiones p_A y p_B y la fuerza hidráulica resultante.
3. **Carga mecánica:** utiliza la fuerza neta generada por el cilindro para calcular la aceleración, velocidad y posición del vástago mediante la segunda ley de Newton.

La secuencia completa puede representarse mediante

$$u \to x_v \to Q_A, Q_B \to p_A, p_B \to F_{\text{cyl}} \to a \to v \to x, \tag{12}$$

donde x_v representa la posición relativa del carrete de la válvula, Q_A y Q_B los caudales netos hacia las cámaras, p_A y p_B las presiones internas, F_{cyl} la fuerza neta del cilindro, v la velocidad del vástago y x su posición.

La entrada principal de la planta es, por tanto,

$$\boxed{u} \tag{13}$$

correspondiente a un comando normalizado de válvula, mientras que la variable controlada durante el diseño del controlador es

$$\boxed{x_{\text{cyl}}} \tag{14}$$

correspondiente a la posición del vástago.

Durante la simulación también se registran como variables internas

$$p_A, \qquad p_B, \qquad F_{\text{cyl}}, \qquad v_{\text{cyl}}. \tag{15}$$

V-B. Parámetros utilizados

El cilindro seleccionado para MARLUP corresponde a un Bosch Rexroth CDH1 con geometría nominal 40/28. A partir de estos diámetros se calcularon las áreas hidráulicas utilizadas dentro del modelo.

El área de la cámara del lado del pistón es

$$A_p = \frac{\pi D_p^2}{4}, \tag{16}$$

donde

$$D_p = 40\,\text{mm}. \tag{17}$$

Por tanto,

$$A_p = \frac{\pi(0.040)^2}{4} \approx 1.2566 \times 10^{-3}\ \text{m}^2, \tag{18}$$

equivalente a

$$A_p \approx 12{,}57\,\mathrm{cm}^2. \tag{19}$$

Para la cámara del lado del vástago el área efectiva se calcula como

$$A_r = \frac{\pi}{4}\left(D_p^2 - D_r^2\right), \tag{20}$$

con

$$D_r = 28\,\mathrm{mm}. \tag{21}$$

De esta manera,

$$A_r \approx 6.4088 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^2 = 6{,}41\,\mathrm{cm}^2. \tag{22}$$

La Tabla III resume los parámetros principales empleados.

Tabla III
PARÁMETROS UTILIZADOS EN EL MODELO HIDRÁULICO.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**
Diámetro del pistón	D_p	$40\,\mathrm{mm}$
Diámetro del vástago	D_r	$28\,\mathrm{mm}$
Área del pistón	A_p	$1.2566 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^2$
Área anular	A_r	$6.4088 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}^2$
Carrera utilizada en el modelo	L_{cyl}	$0{,}45\,\mathrm{m}$
Posición inicial	x_0	$0{,}23\,\mathrm{m}$
Presión de suministro	p_s	$90\,\mathrm{bar}$
Presión de tanque	p_T	1.01325×10^5 Pa
Módulo volumétrico efectivo	β_e	$750\,\mathrm{MPa}$
Volumen muerto cámara A	V_{0A}	$0.3 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$
Volumen muerto cámara B	V_{0B}	$0.15 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^3$
Presión inicial cámara A	p_{A0}	$25\,\mathrm{bar}$
Presión inicial cámara B	p_{B0}	$35\,\mathrm{bar}$
Diámetro de tubería	d_{pipe}	$16\,\mathrm{mm}$
Longitud de tubería	L_{pipe}	$0{,}8\,\mathrm{m}$
Masa móvil utilizada	m	aprox. $58\,\mathrm{kg}$

Los parámetros geométricos 40/28 provienen del actuador seleccionado, mientras que varios parámetros relacionados con las líneas hidráulicas, volúmenes muertos y dinámica de válvula fueron conservados inicialmente del modelo base. Por este motivo estos últimos deben considerarse parámetros preliminares y no una caracterización definitiva del sistema físico de MARLUP.

V-C. Modelo matemático de la electroválvula

La electroválvula utilizada en el modelo es una válvula direccional de cuatro vías y tres posiciones. Su entrada se representa mediante una señal normalizada

$$-1 \le u \le 1. \tag{23}$$

Un valor positivo permite el flujo en una dirección del cilindro, mientras que un valor negativo invierte las conexiones de las cámaras.

La dinámica del carrete no se considera instantánea. El modelo incorpora un retardo de transporte, una limitación de velocidad del carrete y una dinámica de primer orden.

La dinámica lineal principal se representa mediante

$$G_v(s) = \frac{X_v(s)}{U(s)} = \frac{1}{\tau_v s + 1}, \tag{24}$$

donde

$$\tau_v = 2\,\mathrm{ms}. \tag{25}$$

Adicionalmente se incorpora un retardo

$$T_d = 1\,\mathrm{ms} \tag{26}$$

y una velocidad máxima de cambio del comando de

$$\left|\frac{dx_v}{dt}\right| \leq 17\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{27}$$

Finalmente, la posición relativa del carrete se limita mediante

$$-1 \leq x_v \leq 1. \tag{28}$$

Estas restricciones permiten representar de manera más realista que una válvula física no puede cambiar instantáneamente entre posiciones.

V-D. Modelo de caudal a través de la válvula

Una vez determinada la apertura efectiva de cada trayectoria de la válvula, el caudal se calcula a partir de la diferencia de presión entre los puertos.

El modelo utiliza como condición nominal un caudal

$$Q_N = 20\,\mathrm{L/min} \tag{29}$$

para una diferencia de presión

$$\Delta p_N = 35\,\mathrm{bar}. \tag{30}$$

A partir de estos valores se define el coeficiente

$$K_Q = \frac{Q_N}{\sqrt{\Delta p_N}}. \tag{31}$$

Para diferencias de presión suficientemente grandes, el flujo a través de cada orificio se aproxima mediante la ecuación turbulenta

$$Q = aK_Q\,\mathrm{sgn}(\Delta p)\sqrt{|\Delta p|}, \tag{32}$$

donde a representa la apertura relativa de la trayectoria correspondiente.

La expresión convencional de orificio presenta una pendiente problemática cuando Δp se aproxima a cero. Para evitar dificultades numéricas, el modelo utiliza una ecuación polinomial en la región de baja diferencia de presión, siguiendo el enfoque de Ellman y Piché [**?**].

Para

$$|\Delta p| < p_{\mathrm{tr}}, \tag{33}$$

se utiliza

$$Q = aK_Q\,\mathrm{sgn}(\Delta p)\frac{|\Delta p|}{2\sqrt{p_{\mathrm{tr}}}}\left(3 - \frac{|\Delta p|}{p_{\mathrm{tr}}}\right), \tag{34}$$

donde la presión de transición empleada es

$$p_{\mathrm{tr}} = 0.1 \times 10^6\ \mathrm{Pa} = 1\,\mathrm{bar}. \tag{35}$$

El uso de las ecuaciones (32) y (34) permite mantener continuidad en la respuestadel modelo cerca de diferencias de presión pequeñas.

Las trayectorias consideradas por la válvula son

$$S \to A, \qquad A \to T, \qquad S \to B, \qquad B \to T. \tag{36}$$

Por tanto, los caudales netos que ingresan a las cámaras pueden representarse conceptualmente como

$$Q_A = Q_{SA} - Q_{AT}, \tag{37}$$

$$Q_B = Q_{SB} - Q_{BT}. \tag{38}$$

V-E. Volumen variable de las cámaras

El desplazamiento del pistón modifica el volumen de ambas cámaras. Este efecto es fundamental para calcular correctamente la dinámica de presión.

Para la cámara A, correspondiente al lado completo del pistón, el volumen se modela como

$$V_A(x) = V_{0A} + A_p x + V_{\text{pipe}}, \tag{39}$$

donde el volumen de la tubería es

$$V_{\text{pipe}} = A_{\text{pipe}} L_{\text{pipe}} \tag{40}$$

y

$$A_{\text{pipe}} = \frac{\pi d_{\text{pipe}}^2}{4}. \tag{41}$$

La variación temporal del volumen de la cámara A es entonces

$$\dot{V}_A = A_p \dot{x} = A_p v. \tag{42}$$

En la cámara B, debido a que el volumen disminuye cuando el vástago se extiende,

$$V_B(x) = V_{0B} + A_r \left(L_{\text{cyl}} - x\right) + V_{\text{pipe}}. \tag{43}$$

Por tanto,

$$\dot{V}_B = -A_r v. \tag{44}$$

Estas relaciones se encuentran implementadas directamente dentro de lossubsistemas de volumen de las cámaras A y B del modelo de Simulink.

V-F. Modelo dinámico de presión

La compresibilidad del fluido se representa mediante el módulo volumétrico efectivo β_e.

Para un volumen hidráulico variable, la dinámica de presión puede expresarse de forma general como

$$\dot{p} = \frac{\beta_e}{V} \left(Q_{\text{in}} - \dot{V}\right). \tag{45}$$

Aplicando esta relación a la cámara A se obtiene

$$\boxed{\dot{p}_A = \frac{\beta_e}{V_A(x)} \left(Q_A - A_p v\right)}. \tag{46}$$

Para la cámara B,

$$\dot{V}_B = -A_r v, \tag{47}$$

por lo que

$$\boxed{\dot{p}_B = \frac{\beta_e}{V_B(x)} \left(Q_B + A_r v\right)}. \tag{48}$$

Las presiones iniciales utilizadas fueron

$$p_A(0) = 25\,\text{bar}, \tag{49}$$

$$p_B(0) = 35\,\text{bar}. \tag{50}$$

Las ecuaciones (46) y (48) constituyen uno de los principales elementos dinámicos del actuador. La presión depende no solamente del caudal de la válvula, sino también del movimiento del pistón, de los volúmenes instantáneos de las cámaras y de la compresibilidad efectiva del fluido.

V-G. Generación de fuerza hidráulica

Las presiones de ambas cámaras producen fuerzas en sentidos opuestos.
La fuerza producida por la cámara A es

$$F_A = A_p p_A, \tag{51}$$

mientras que la fuerza producida por la cámara B es

$$F_B = A_r p_B. \tag{52}$$

Por tanto, antes de considerar pérdidas mecánicas, la fuerza hidráulica ideal es

$$F_h = A_p p_A - A_r p_B. \tag{53}$$

El modelo incluye adicionalmente un modelo no lineal de fricción del sello del cilindro. La magnitud de esta fuerza se obtiene mediante una tabla de búsqueda dependiente del valor absoluto de la velocidad y su signo se selecciona de forma que siempre se oponga al movimiento.
De forma general,

$$F_f(v) = \operatorname{sgn}(v) f_f(|v|). \tag{54}$$

Por tanto, la fuerza entregada por el cilindro se calcula como

$$\boxed{F_{\text{cyl}} = A_p p_A - A_r p_B - F_f(v)}. \tag{55}$$

Esta implementación permite representar el comportamiento no lineal de la fricción durante velocidades bajas, donde un modelo puramente viscoso no representaría adecuadamente el comportamiento del sello.

V-H. Modelo de la carga mecánica

La salida de fuerza del cilindro se aplica posteriormente a una masa equivalente.
La ecuación fundamental utilizada es la segunda ley de Newton,

$$m\ddot{x} = \sum F. \tag{56}$$

El modelo de carga incorpora además una fuerza resistiva dependiente de la velocidad:

$$F_L = -c_L v|v|, \tag{57}$$

con un coeficiente utilizado en el modelo base de

$$c_L = 0.7 \times 10^5. \tag{58}$$

Por tanto, el movimiento se obtiene mediante

$$\boxed{m\ddot{x} = F_{\text{cyl}} - c_L v|v|}. \tag{59}$$

La aceleración resultante es

$$\ddot{x} = \frac{F_{\text{cyl}} - c_L v|v|}{m}. \tag{60}$$

Esta señal se integra una vez para determinar la velocidad,

$$v(t) = \int_0^t \ddot{x}(\tau)\, d\tau, \tag{61}$$

y nuevamente para obtener la posición,

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(\tau)\, d\tau. \tag{62}$$

La posición inicial utilizada fue aproximadamente

$$x_0 = 0{,}23\,\text{m}. \tag{63}$$

De esta manera, el modelo completo no impone directamente la posición del pistón. La posición aparece como consecuencia del caudal, las presiones, las fuerzas y la dinámica de la masa.

V-I. Sistema de ecuaciones dinámicas

De forma compacta, las principales ecuaciones diferenciales del actuador pueden expresarse como

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{p}_A &= \frac{\beta_e}{V_A(x)}\left(Q_A - A_p v\right), \\ \dot{p}_B &= \frac{\beta_e}{V_B(x)}\left(Q_B + A_r v\right), \\ m\dot{v} &= A_p p_A - A_r p_B - F_f(v) - c_L v|v|, \\ \dot{x} &= v. \end{aligned}} \tag{64}$$

Los caudales Q_A y Q_B son funciones no lineales de la posición de la válvula y de las diferencias de presión. Por esta razón el modelo completo es no lineal y presenta acoplamiento entre la dinámica hidráulica y la dinámica mecánica.

Un conjunto posible de variables de estado es

$$\mathbf{x}_h = \begin{bmatrix} p_A & p_B & v & x \end{bmatrix}^T. \tag{65}$$

La entrada es el comando de válvula

$$u, \tag{66}$$

y para el problema de control de posición la salida principal es

$$y = x. \tag{67}$$

V-J. Correspondencia entre ecuaciones y modelo de Simulink

La Tabla IV muestra cómo cada fenómeno físico se representa dentro del modelo de software.

Tabla IV
CORRESPONDENCIA ENTRE EL MODELO MATEMÁTICO Y SU IMPLEMENTACIÓN EN SIMULINK.

Fenómeno	**Modelo matemático**	**Implementación**
Dinámica de válvula	$1/(\tau_v s+1)$, retardo y límite de velocidad	Transfer Function, Transport Delay, Rate Limiter y Saturation
Caudal de orificio	$Q = f(a, \Delta p)$	Subsistemas de trayectorias S–A, A–T, S–B y B–T
Volumen cámara A	$V_A = V_{0A} + A_p x + V_{\text{pipe}}$	Subsistema de volumen A
Volumen cámara B	$V_B = V_{0B} + A_r(L - x) + V_{\text{pipe}}$	Subsistema de volumen B
Presión cámara A	$\dot{p}_A = \beta_e(Q_A - A_p v)/V_A$	Sum, Product e Integrator
Presión cámara B	$\dot{p}_B = \beta_e(Q_B + A_r v)/V_B$	Sum, Product e Integrator
Fuerza hidráulica	$A_p p_A - A_r p_B$	Bloques Gain y Sum
Fricción	$F_f = \text{sgn}(v) f(\|v\|)$	Lookup Table, Sign y Product
Dinámica mecánica	$m\ddot{x} = \sum F$	Gain $1/m$ e integradores

Esta correspondencia es importante porque permite relacionar cada bloque del modelo de Simulink con un fenómeno físico específico y evita tratar la planta únicamente como una caja negra.

VI. CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO

Una vez implementado el modelo se realizaron pruebas en lazo abierto para comprobar su comportamiento y obtener una representación reducida útil para análisis de control.

VI-A. Prueba de entrada escalón

Para la caracterización inicial se utilizó un escalón de comando aplicado en

$$t = 1\,\text{s} \tag{68}$$

con una amplitud

$$u_0 = 0.1. \tag{69}$$

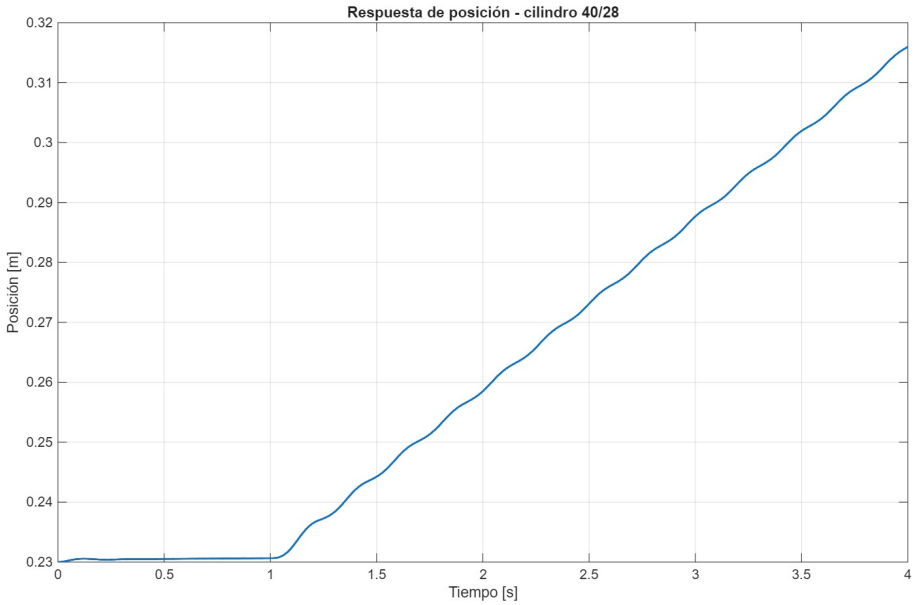


Figura 5. Respuesta de posición del cilindro ante el escalón de apertura de válvula.

Como consecuencia de mantener la válvula abierta, el cilindro adquiere una velocidad aproximadamente constante después del transitorio, por lo que su posición aumenta aproximadamente como una rampa.

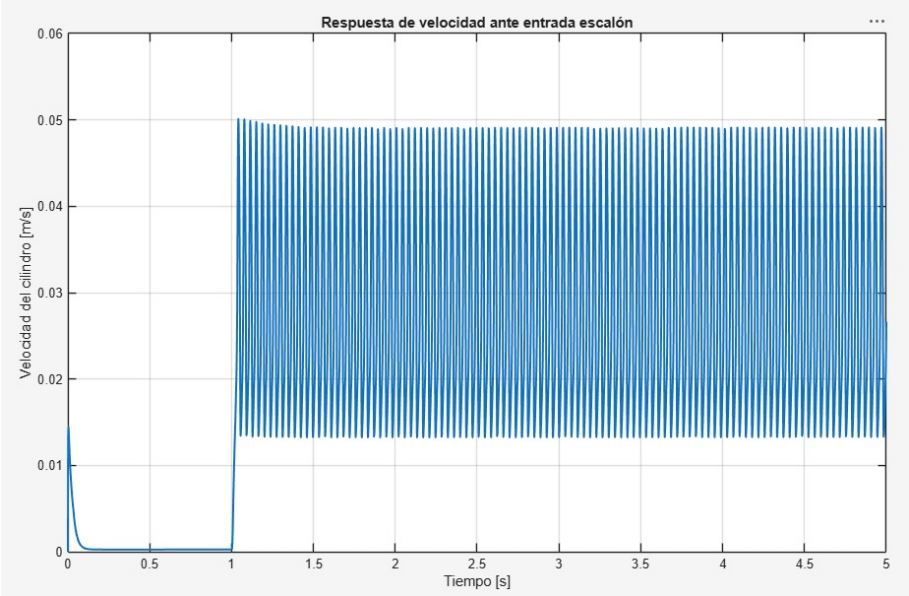


Figura 6. Respuesta de velocidad ante entrada escalón

Este comportamiento es físicamente coherente: un comando constante de apertura produce un caudal aproximadamente constante y, por tanto, una velocidad media diferente de cero mientras la válvula permanezca abierta.

VI-B. Comportamiento oscilatorio

La velocidad presentó un comportamiento claramente subamortiguado. Para una de las pruebas iniciales se obtuvo una velocidad final aproximada de

$$v_{\mathrm{ss}} \approx 0{,}0114\,\mathrm{m/s} \tag{70}$$

para un escalón

$$u_0 = 0.1. \tag{71}$$

La velocidad máxima fue aproximadamente

$$v_{\max} \approx 0{,}0173\,\mathrm{m/s}. \tag{72}$$

Por tanto, el sobreimpulso se calculó mediante

$$M_p = \frac{v_{\max} - v_{\mathrm{ss}}}{v_{\mathrm{ss}}}, \tag{73}$$

obteniéndose aproximadamente

$$M_p \approx 0.516 = 51.6\,\%. \tag{74}$$

El elevado sobreimpulso muestra que el actuador no puede aproximarse mediante una dinámica simple de primer orden.

VI-C. Obtención de un modelo reducido

Para disponer de una representación matemática sencilla se aproximó la respuesta de velocidad mediante un modelo de segundo orden.

Para un sistema subamortiguado, el sobreimpulso se relaciona con el coeficiente de amortiguamiento mediante

$$M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}. \tag{75}$$

Despejando,

$$\boxed{\zeta = \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(M_p)}}}. \tag{76}$$

Para

$$M_p = 0.516, \tag{77}$$

se obtuvo

$$\zeta \approx 0.206. \tag{78}$$

El tiempo al primer pico fue aproximadamente

$$t_p \approx 0{,}060\,\mathrm{s}. \tag{79}$$

La frecuencia natural se obtiene mediante

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}, \tag{80}$$

por lo que

$$\boxed{\omega_n = \frac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}}} \tag{81}$$

y numéricamente

$$\omega_n \approx 53{,}51\,\mathrm{rad/s}. \tag{82}$$

La ganancia estática entre el comando de válvula y la velocidad se estimó como

$$K_v = \frac{v_{\mathrm{ss}}}{u_0} \approx \frac{0.0114}{0.1} = 0.114. \tag{83}$$

Se utilizó entonces el modelo estándar de segundo orden

$$G_v(s) = K_v \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{84}$$

Sustituyendo los valores obtenidos,

$$2\zeta\omega_n \approx 22.06 \tag{85}$$

y

$$\omega_n^2 \approx 2863.18. \tag{86}$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{V(s)}{U(s)} \approx \frac{326.4}{s^2 + 22.06s + 2863.18}}. \tag{87}$$

Debido a que

$$V(s) = sX(s), \tag{88}$$

el modelo aproximado de posición es

$$\boxed{\frac{X(s)}{U(s)} \approx \frac{326.4}{s\left(s^2 + 22.06s + 2863.18\right)}}. \tag{89}$$

VI-D. Comparación entre el modelo completo y el reducido

El modelo reducido de la Ec. (89) fue comparado contra la respuesta del modelo hidráulico completo.

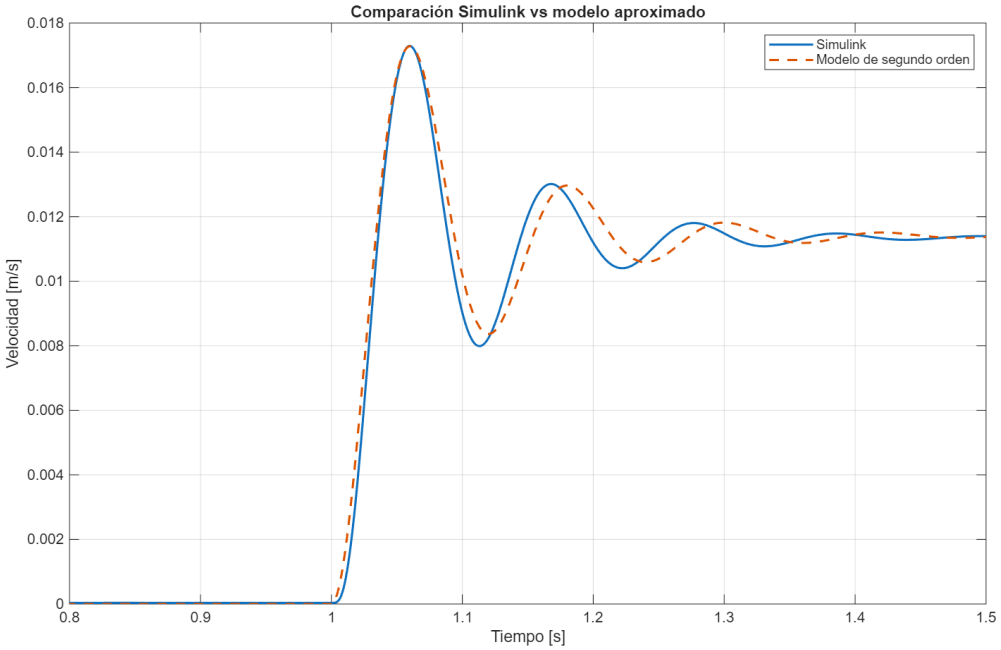


Figura 7. Comparación entre la respuesta del modelo hidráulico completo y el modelo matemático reducido.

El ajuste obtenido fue aproximadamente

$$FIT \approx 79.3\,\%, \tag{90}$$

con un error cuadrático medio de aproximadamente

$$RMSE \approx 6 \times 10^{-4} \text{ m/s}. \tag{91}$$

El resultado muestra que el modelo reducido reproduce la dinámica dominante de la velocidad, aunque no representa completamente todas las no linealidades y oscilaciones presentes en el modelo hidráulico.

Debe destacarse que esta identificación se realizó durante una etapa inicial del desarrollo y no pretende sustituir el modelo no lineal completo. Su función principal es proporcionar una representación matemática sencilla que permita interpretar la dinámica observada y apoyar el diseño preliminar del controlador.

VI-E. Efecto de la geometría 40/28 y la masa

Posteriormente se modificó la geometría del actuador al cilindro 40/28 seleccionado para MARLUP. Al aplicar un comando constante de

$$u = 0.1 \tag{92}$$

se observó que la velocidad presentaba oscilaciones sostenidas mientras la válvula permanecía abierta. Para una masa equivalente de aproximadamente $58\,\mathrm{kg}$, la frecuencia dominante observada fue cercana a

$$f_{\mathrm{sim}} \approx 26{,}1\,\mathrm{Hz}. \tag{93}$$

La presencia de esta oscilación se relacionó con la rigidez hidráulica equivalente del sistema. Una aproximación de dicha rigidez es

$$k_h = \beta_e \left(\frac{A_p^2}{V_A} + \frac{A_r^2}{V_B} \right). \tag{94}$$

Para las condiciones evaluadas se obtuvo aproximadamente

$$k_h \approx 3.07 \times 10^6 \text{ N/m}. \tag{95}$$

Una aproximación de la frecuencia natural hidráulico-mecánica puede calcularse mediante

$$\omega_h \approx \sqrt{\frac{k_h}{m}}, \tag{96}$$

y

$$f_h = \frac{\omega_h}{2\pi}. \tag{97}$$

Para la masa utilizada se obtuvo una estimación simplificada de

$$f_h \approx 36{,}6\,\mathrm{Hz}. \tag{98}$$

Aunque existe una diferencia respecto a los $26{,}1\,\mathrm{Hz}$ observados en simulación, ambos resultados se encuentran en el mismo orden de magnitud. La diferencia se explica porque la aproximación de rigidez no considera la dinámica de la electroválvula, las tuberías, la fricción, los cambios de volumen durante el movimiento ni las demás no linealidades del modelo completo.

VI-F. Presiones de las cámaras

La Fig. 8 muestra las presiones simuladas en las cámaras A y B para el cilindro 40/28.

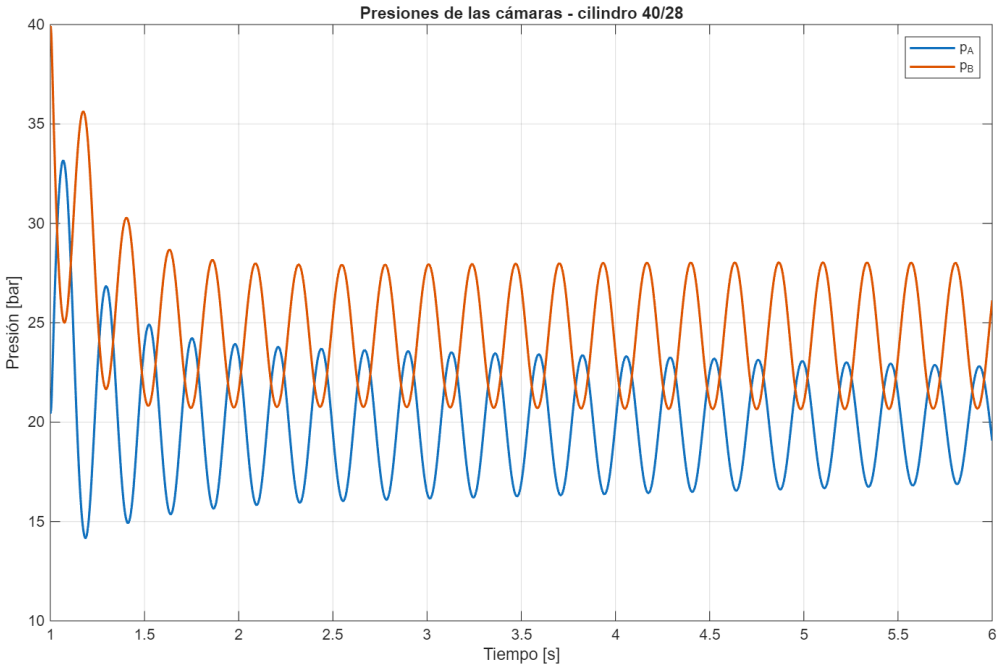


Figura 8. Presiones en las cámaras A y B del cilindro hidráulico 40/28 durante operación.

Puede observarse que las dos cámaras presentan variaciones de presión en sentidos complementarios. Estas variaciones son las que generan la fuerza diferencial

$$F_h = A_p p_A - A_r p_B \tag{99}$$

responsable del desplazamiento del vástago.

Las oscilaciones de presión también coinciden con las oscilaciones observadas en la velocidad, lo cual refuerza la interpretación de que se trata de una dinámica hidráulica del conjunto cámara–fluido–masa y no simplemente de ruido numérico.

VI-G. Prueba de pulso

Para determinar si las oscilaciones correspondían a una inestabilidad propia del actuador, se realizó adicionalmente una prueba aplicando el comando

$$u = 0.1 \tag{100}$$

solamente entre

$$1 \leq t \leq 1.5 \text{ s}. \tag{101}$$

Una vez que la válvula regresó a su posición neutral, las oscilaciones disminuyeron rápidamente y el cilindro mantuvo aproximadamente la posición alcanzada.

El cambio neto de posición fue de aproximadamente

$$\Delta x \approx 14{,}98\,\text{mm}. \tag{102}$$

Este resultado permitió concluir que las oscilaciones observadas durante la apertura sostenida de la válvula están asociadas a la excitación continua de la dinámica hidráulica y no a una inestabilidad divergente del modelo.

VI-H. Supuestos y limitaciones del modelado hidráulico

Para interpretar correctamente los resultados deben considerarse los siguientes supuestos:

1. La presión de suministro se considera disponible de forma ideal y aproximadamente constante en $90\,\text{bar}$. No se modela explícitamente la dinámica de la bomba.
2. El fluido se representa mediante un módulo volumétrico efectivo constante de $750\,\text{MPa}$.
3. No se considera explícitamente la variación de temperatura, cavitación detallada, aire atrapado o fugas internas del cilindro.

4. La válvula se representa mediante un modelo cuasiestático de orificio acompañado por una dinámica de primer orden, retardo y límite de velocidad.
5. Los parámetros de volumen muerto, tubería y dinámica de válvula provienen inicialmente del modelo hidráulico base y deberán ser actualizados cuando se disponga de información definitiva del circuito físico de MARLUP.
6. La masa de $58\,\mathrm{kg}$ corresponde a una masa móvil conocida utilizada durante la etapa preliminar y no necesariamente a la masa equivalente definitiva soportada por cada actuador.
7. En la integración actual con Simscape Multibody, la posición resultante del modelo hidráulico acciona el correspondiente *Prismatic Joint*. La fuerza de reacción del modelo multicuerpo todavía no se realimenta directamente hacia el modelo hidráulico.

A pesar de estas simplificaciones, el modelo permite representar los fenómenos principales requeridos para esta etapa: apertura de válvula, caudal dependiente de presión, compresibilidad del fluido, presión variable en ambas cámaras, fuerza hidráulica, fricción y dinámica de la masa móvil.

VII. Caracterización dinámica de la planta

Antes de implementar el controlador se realizaron pruebas en lazo abierto con el propósito de analizar la respuesta dinámica del actuador.

Durante una caracterización inicial se aplicó un escalón de amplitud

$$u = 0.1. \tag{103}$$

La respuesta de velocidad presentó un sobreimpulso aproximado de

$$M_p \approx 51.6\,\%. \tag{104}$$

La presencia de sobreimpulso y oscilaciones evidencia que la dinámica del actuador no puede aproximarse adecuadamente mediante un sistema simple de primer orden.

A partir del comportamiento obtenido se estimaron

$$\zeta \approx 0.206 \tag{105}$$

y

$$\omega_n \approx 53.51 \text{ rad/s}. \tag{106}$$

La función de transferencia reducida obtenida para la velocidad fue

$$\frac{V(s)}{U(s)} \approx \frac{326.4}{s^2 + 22.06s + 2863.18}. \tag{107}$$

Por tanto, para la posición:

$$\boxed{\frac{X(s)}{U(s)} \approx \frac{326.4}{s\,(s^2 + 22.06s + 2863.18)}}. \tag{108}$$

La comparación entre el modelo matemático reducido y el modelo completo produjo un ajuste aproximado del

$$79.3\,\%. \tag{109}$$

El error cuadrático medio fue aproximadamente

$$RMSE \approx 6 \times 10^{-4} \text{ m/s}. \tag{110}$$

Figura 9. Respuesta de velocidad utilizada para la caracterización del actuador.

Figura 10. Comparación entre el modelo completo de Simulink y el modelo reducido identificado.

Debe destacarse que esta identificación corresponde a una etapa preliminar del modelo y deberá actualizarse cuando se determine la carga equivalente definitiva de cada actuador.

VII-A. Oscilaciones hidráulicas

Una vez adoptada la geometría 40/28 mm se observaron oscilaciones rápidas mientras la válvula permanecía abierta.

Una aproximación de la rigidez hidráulica equivalente puede obtenerse mediante

$$k_h = \beta_e \left(\frac{A_p^2}{V_A} + \frac{A_r^2}{V_B} \right), \tag{111}$$

donde β_e representa el módulo volumétrico efectivo.

Para la configuración simulada se obtuvo aproximadamente

$$k_h \approx 3.07 \times 10^6 \text{ N/m}. \tag{112}$$

Al utilizar una masa móvil de aproximadamente $58\,\mathrm{kg}$, la respuesta simulada presentó una frecuencia de oscilación cercana a

$$f_{\mathrm{sim}} \approx 26{,}1\,\mathrm{Hz}. \tag{113}$$

La estimación simplificada correspondiente fue aproximadamente

$$f_{n,h} \approx 36{,}6\,\mathrm{Hz}. \tag{114}$$

La diferencia entre ambos resultados es consistente con la presencia de dinámica adicional asociada a la válvula, tuberías, variación de volumen, fricción y no linealidades del sistema hidráulico.

VIII. Diseño del controlador de posición

El error utilizado por el controlador local se define como

$$e(t) = x_{\mathrm{ref}}(t) - x(t). \tag{115}$$

Para evaluar el controlador se utilizó inicialmente un cambio de posición desde

$$x_0 = 0{,}2305\,\mathrm{m} \tag{116}$$

hasta

$$x_{\mathrm{ref}} = 0{,}2455\,\mathrm{m}, \tag{117}$$

correspondiente a un desplazamiento aproximado de

$$\Delta x = 15\,\mathrm{mm}. \tag{118}$$

VIII-A. Control proporcional

Inicialmente se utilizó un controlador proporcional con

$$K_p = 6.7. \tag{119}$$

Este valor fue seleccionado considerando que un error inicial de aproximadamente $15\,\mathrm{mm}$ debía producir un comando cercano a la saturación máxima:

$$K_p \approx \frac{0.1}{0.015} \approx 6.7. \tag{120}$$

La respuesta obtenida presentó un tiempo de establecimiento aproximado de

$$t_s \approx 1{,}81\,\mathrm{s}, \tag{121}$$

pero conservó un error estacionario cercano a

$$e_{ss} \approx 0{,}18\,\mathrm{mm}. \tag{122}$$

VIII-B. Control PI

Para reducir el error estacionario se añadió acción integral:

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s}. \tag{123}$$

Una primera configuración utilizó

$$K_p = 6.7, \qquad K_i = 3.35. \tag{124}$$

La respuesta presentó un sobreimpulso aproximado del

$$M_p = 14.88\,\%. \tag{125}$$

Por esta razón se redujo la ganancia integral y se adoptó finalmente

$$\boxed{K_p = 6.7, \qquad K_i = 1}. \tag{126}$$

Con esta configuración se obtuvieron aproximadamente

$$M_p = 6.55\,\%, \tag{127}$$
$$t_r = 0{,}911\,\mathrm{s}, \tag{128}$$
$$t_s = 11{,}187\,\mathrm{s}. \tag{129}$$

Después de $20\,\mathrm{s}$, el error observado fue aproximadamente

$$e \approx -0{,}086\,\mathrm{mm}. \tag{130}$$

La oscilación pico a pico en régimen permanente fue cercana a

$$x_{pp} \approx 0{,}0149\,\mathrm{mm}. \tag{131}$$

El comando fue limitado mediante

$$-0.1 \le u \le 0.1 \tag{132}$$

y se incorporó protección *anti-windup* mediante *clamping*.

Tabla V
COMPARACIÓN DE LAS CONFIGURACIONES DE CONTROL EVALUADAS.

Controlador	$\mathbf{K_p}$	$\mathbf{K_i}$	$\mathbf{M_p}$	**Error final**
P	6.7	–	$\approx 0\,\%$	$0{,}18\,\mathrm{mm}$
PI inicial	6.7	3.35	14.88 %	Cercano a cero
PI seleccionado	6.7	1	6.55 %	$0{,}086\,\mathrm{mm}$

Figura 11. Respuesta del actuador con el controlador PI seleccionado.

La sintonización seleccionada constituye una solución funcional para la integración del actuador, aunque todavía no corresponde a la sintonización definitiva del sistema completo.

IX. Implementación del subsistema hidráulico

El controlador PI, la saturación, la electroválvula, el cilindro y la carga se agruparon en un subsistema reutilizable denominado

`Actuador_Hidraulico`.

Su entrada es

$$x_{\mathrm{ref}}, \tag{133}$$

mientras que sus principales salidas son

$$p_A, \quad p_B, \quad F_{\mathrm{cyl}}, \quad x_{\mathrm{cyl}}, \quad v_{\mathrm{cyl}}, \quad u. \tag{134}$$

Después de realizar esta reorganización se repitió la simulación individual y se obtuvieron

$$x_{\mathrm{final}} \approx 0{,}2456\,\mathrm{m}, \tag{135}$$
$$v_{\mathrm{final}} \approx 0, \tag{136}$$
$$u_{\mathrm{final}} \approx -0.0014. \tag{137}$$

Esto permitió verificar que la creación del subsistema no modificó el comportamiento previamente obtenido.

X. Cinemática Inversa

La cinemática inversa determina la longitud L_j, $j = 1, 2, 3$, que debe adoptar cada actuador lineal para que la mesa alcance una pose dada por el roll α, el pitch θ y el heave z. El planteamiento emplea matrices de transformación homogénea: cada unión de la estructura recibe un sistema coordenado propio y la longitud del pistón se obtiene como la norma del vector diferencia entre los orígenes de las uniones superior e inferior.

X-A. Transformaciones homogéneas y sistemas coordenados

Una transformación $T \in SE(3)$ reúne una rotación $R \in SO(3)$ y una traslación $\vec{p} = [x\ y\ z]^\top$, de modo que un punto cambia de marco con un solo producto:

$$T = \begin{bmatrix} R & \vec{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathrm{Trasl}(x, y, z) = \begin{bmatrix} I_3 & \vec{p} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}. \tag{138}$$

Las rotaciones elementales, en su forma homogénea $\mathrm{Rot}_k = \left[\begin{smallmatrix} R_k & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{smallmatrix}\right]$, son

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\alpha & -s_\alpha \\ 0 & s_\alpha & c_\alpha \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} c_\theta & 0 & s_\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_\theta & 0 & c_\theta \end{bmatrix}, \tag{139}$$

$$R_z(\varphi) = \begin{bmatrix} c_\varphi & -s_\varphi & 0 \\ s_\varphi & c_\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{140}$$

con $c_* = \cos(*)$ y $s_* = \mathrm{sen}(*)$, y se componen por producto matricial, $T_C^A = T_B^A T_C^B$.

La estructura se describe con cuatro familias de marcos (Fig. 12): la base $\{0\}$, fija al casco; la mesa $\{P\}$; las uniones inferiores $\{B_j\}$, sobre el soporte piramidal; y las uniones superiores $\{A_j\}$, sobre el triángulo móvil:

$$T_{B_j}^0 = \mathrm{Rot}_z(\varphi_j)\,\mathrm{Trasl}(R_b, 0, 0), \tag{141}$$
$$T_{A_j}^P = \mathrm{Rot}_z(\varphi_j)\,\mathrm{Trasl}(R_t, 0, 0), \tag{142}$$
$$T_P^0(\alpha, \theta, z) = \mathrm{Trasl}(0, 0, z)\,\mathrm{Rot}_y(\theta)\,\mathrm{Rot}_x(\alpha), \tag{143}$$

donde $R_t = 0{,}14$ m es el radio de anclaje superior, $R_b = 0{,}76$ m el radio de anclaje inferior y $\varphi_j = \{-30^\circ, 90^\circ, 210^\circ\}$ la distribución angular de los actuadores. Como la columna central de cuatro grados de libertad restringe surge, sway y yaw, la pose de la mesa queda completamente definida por (α, θ, z); el orden de (143) corresponde a roll seguido de pitch sobre los ejes fijos de la base, la misma convención del sensor de orientación del gemelo digital.

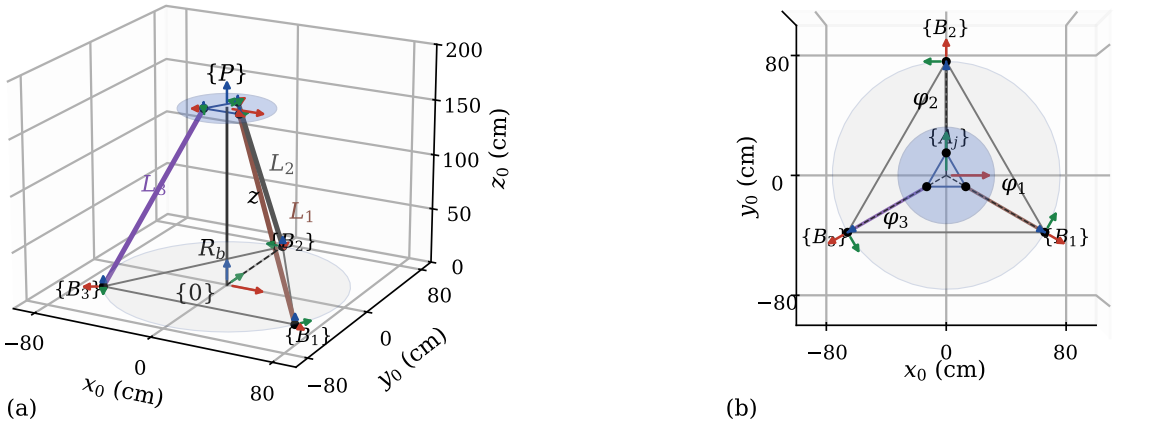


Figura 12. Sistemas coordenados de MARLUP. (a) Vista isométrica con el marco de base $\{0\}$, el marco de la mesa $\{P\}$ y los marcos de las uniones inferiores $\{B_j\}$; los tres actuadores definen las longitudes L_1, L_2 y L_3. (b) Vista en planta con la distribución angular $\varphi_j = \{-30°, 90°, 210°\}$ y los anclajes superiores $\{A_j\}$ sobre el radio $R_t = 0{,}14$ m. Los ejes x, y y z de cada marco se muestran en rojo, verde y azul.

X-B. Solución: norma del vector diferencia

Los orígenes de las uniones, expresados en el marco de base, son

$$\begin{bmatrix}\vec{b}_j \\ 1\end{bmatrix} = T^{0}_{B_j}\begin{bmatrix}\mathbf{0} \\ 1\end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix}\vec{p}_j \\ 1\end{bmatrix} = T^{0}_{P}\,T^{P}_{A_j}\begin{bmatrix}\mathbf{0} \\ 1\end{bmatrix}. \tag{144}$$

Cada pata es una cadena unión universal–actuador prismático–unión universal, en la que las uniones sólo aportan orientación. Por lo tanto la longitud del actuador es exactamente la distancia entre ambos orígenes (Fig. 13):

$$\vec{d}_j = \vec{p}_j - \vec{b}_j, \qquad \boxed{L_j(\alpha,\theta,z) = \left\|\vec{d}_j\right\|}, \qquad \hat{u}_j = \frac{\vec{d}_j}{L_j}. \tag{145}$$

Desarrollando $T^{0}_{P}T^{P}_{A_j}$ se obtiene la forma cerrada que se programa en el bloque *MATLAB Function* del gemelo digital:

$$d_{jx} = R_t\left(c_\theta c_{\varphi_j} + s_\theta s_\alpha s_{\varphi_j}\right) - R_b c_{\varphi_j}, \tag{146}$$

$$d_{jy} = R_t\, c_\alpha s_{\varphi_j} - R_b s_{\varphi_j}, \tag{147}$$

$$d_{jz} = z + R_t\left(-s_\theta c_{\varphi_j} + c_\theta s_\alpha s_{\varphi_j}\right), \tag{148}$$

con $L_j = \sqrt{d_{jx}^2 + d_{jy}^2 + d_{jz}^2}$. Esta expresión reproduce la evaluación numérica de la cadena de transformaciones con un error máximo de $4{,}4 \times 10^{-16}$ m en todo el rango $\pm 15°$.

X-C. Validación en lazo abierto y limitaciones de la cinemática inversa

La cinemática inversa se implementó como un bloque *MATLAB Function* con entradas (α, θ, z) y salidas ΔL, L y L_0, y se validó con el banco de la Fig. 14: la salida de elongación ΔL se conectó directamente a las entradas de desplazamiento de las juntas prismáticas de los tres pistones (`Control_1`, `Control_2`, `Control_3`), omitiendo el modelo dinámico del actuador y el lazo de control. Cada eje se excitó por separado con una referencia senoidal de $15°$ ($0{,}2618$ rad) a $0{,}8$ Hz, manteniendo las otras dos entradas en su valor nominal, y se midió la orientación de la mesa con el *Transform Sensor*. Al ser una cadena puramente cinemática, la salida debería reproducir la amplitud comandada.

La mesa sólo alcanza $2{,}7°$–$2{,}9°$, un 18–19 % del ángulo pedido (Fig. 15 y Tabla VI). La forma de onda, la frecuencia y la fase se reproducen sin distorsión y la respuesta es lineal, por lo que el algoritmo, las unidades y el sentido de giro son correctos: lo que falla es un factor de escala constante. Como la elongación comandada es proporcional al brazo de palanca que supone el bloque, y el ángulo resultante es inversamente proporcional al brazo efectivo del ensamble, $\alpha_{\text{sal}}/\alpha_{\text{ent}} \approx R_{\text{IK}}/R_{\text{ensamble}}$; con $R_{\text{IK}} = 0{,}14$ m la ganancia medida implica un brazo efectivo de $\approx 0{,}76$ m. La cinemática directa del mecanismo bajo esa hipótesis, alimentada con las elongaciones

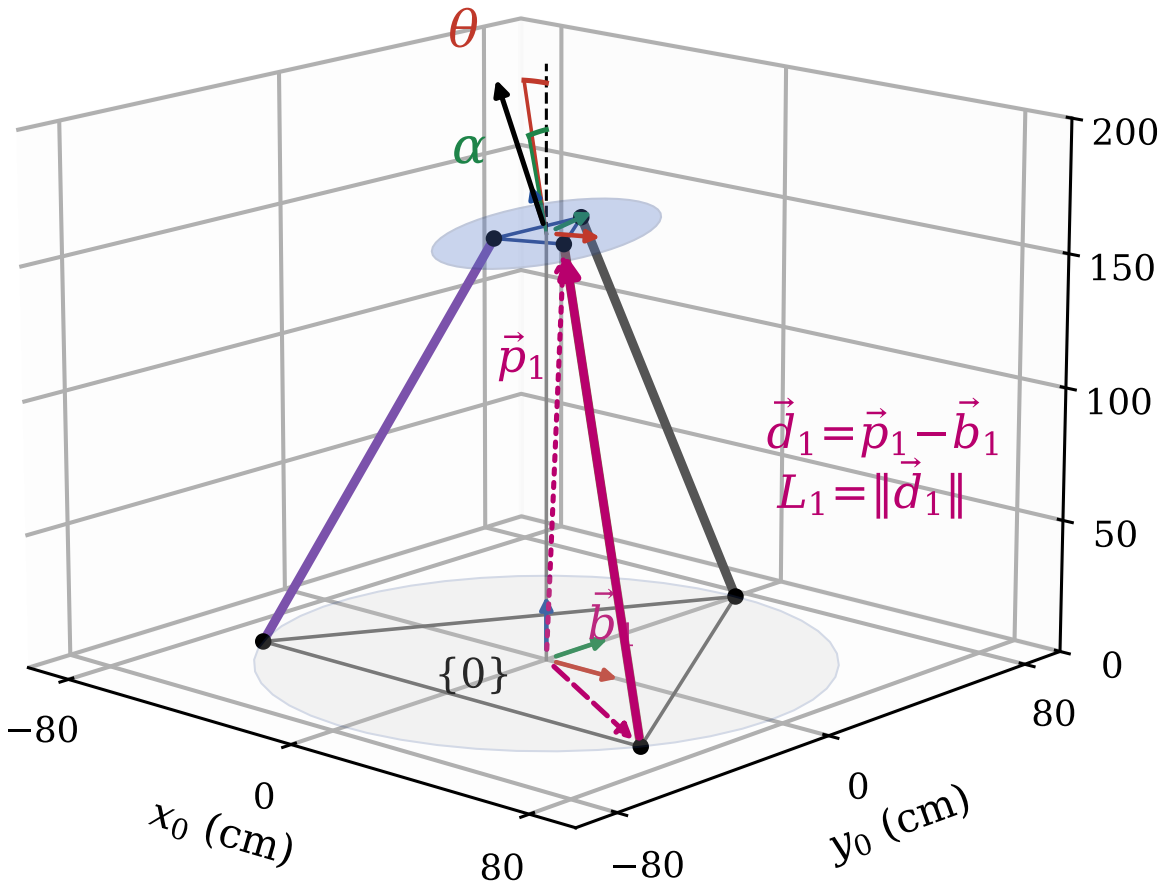
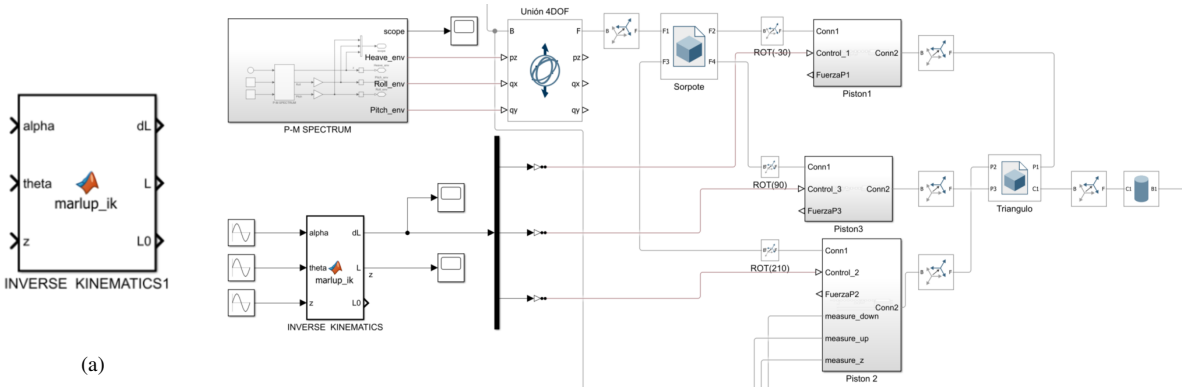
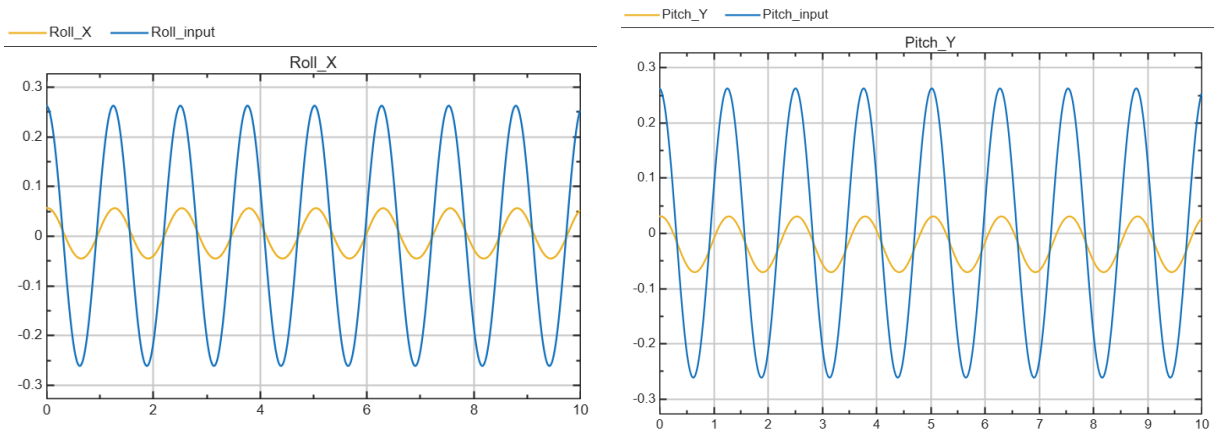


Figura 13. Construcción vectorial de (145) sobre la pata 1: $\vec{b}_1$ localiza la unión inferior (fija), $\vec{p}_1$ la unión superior (móvil con la pose) y L_1 es la norma de su diferencia. La normal de la mesa forma los ángulos θ y α con la vertical en los planos x_0z_0 y y_0z_0. Pose mostrada: $\alpha = 10°$, $\theta = -8°$, $z = 1{,}6$ m.



(a) (b)

Figura 14. Banco de validación de la cinemática inversa. (a) Bloque *MATLAB Function* que implementa $L_j(\alpha, \theta, z)$ y entrega la elongación ΔL, la longitud absoluta L y la longitud nominal L_0. (b) Conexión directa de ΔL a las juntas prismáticas de *Piston1*, *Piston2* y *Piston3*, sin el modelo del actuador ni el lazo de control; las entradas α, θ y z se excitan una a la vez con generadores senoidales.



(a) excitación de roll

(b) excitación de pitch

Figura 15. Respuesta del banco de la Fig. 14. En azul la referencia de 15° (0,2618 rad) y en amarillo el ángulo medido en la mesa; eje horizontal en segundos y eje vertical en radianes.

Tabla VI
RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE EJE INDEPENDIENTE.

Eje	Entrada	Salida	Ganancia
Roll	0,262 rad (15,0°)	0,047 rad (2,7°)	0,18
Pitch	0,262 rad (15,0°)	0,050 rad (2,9°)	0,19

del bloque ($\Delta L = [-16{,}4,\ +35{,}5,\ -16{,}4]$ mm para 15° de roll), entrega $2{,}73^\circ$, consistente con lo medido: la posición de los anclajes del ensamble no coincide con la que asume el bloque.

La prueba expone así la desventaja principal de gobernar la plataforma por cinemática inversa en lazo abierto. Al ser un *feedforward* puro, calculado sobre una geometría nominal y sin medida de la pose real, el esquema no detecta ni corrige la diferencia respecto del mecanismo físico: un solo parámetro geométrico discrepante degrada la respuesta a un $18\,\%$ sin ninguna señal de alarma, y en el sistema real se sumarían tolerancias de fabricación, juego en las juntas y deformación bajo carga. Cerrar el lazo sobre la orientación medida convierte ese error estructural en un error de estado estacionario que el controlador compensa, lo que justifica la arquitectura realimentada de este trabajo y reserva la cinemática inversa para distribuir consignas entre actuadores, no para garantizar la pose.

XI. Interfaz entre la cinemática y los actuadores

La cinemática inversa produce desplazamientos relativos, mientras que los controladores hidráulicos utilizan posiciones absolutas del vástago.

La posición nominal utilizada por cada cilindro es

$$x_0 = 0{,}2305\,\mathrm{m}. \tag{149}$$

Por tanto, la referencia enviada al controlador se calcula mediante

$$\boxed{x_{\mathrm{ref},i} = 0.2305 + dL_i}. \tag{150}$$

Una vez simulada la dinámica hidráulica, la posición obtenida debe convertirse nuevamente en un desplazamiento relativo para accionar la articulación prismática del modelo mecánico:

$$\boxed{dL_{\mathrm{real},i} = x_{\mathrm{cyl},i} - 0.2305}. \tag{151}$$

La cadena completa de una pata queda entonces

$$dL_i \rightarrow x_{\mathrm{ref},i} \rightarrow \mathrm{PI} \rightarrow x_{\mathrm{cyl},i} \rightarrow dL_{\mathrm{real},i}. \tag{152}$$

XII. Integración de los tres actuadores

El subsistema hidráulico fue replicado tres veces dentro de la planta, obteniéndose

`Actuador_Hidraulico_1`,
`Actuador_Hidraulico_2`,
`Actuador_Hidraulico_3`.

Cada bloque recibe una referencia independiente generada por la cinemática inversa y su salida de posición se utiliza para accionar el correspondiente *Prismatic Joint* del modelo de Simscape Multibody.

Figura 16. Integración de los tres actuadores hidráulicos con el modelo mecánico de MARLUP.

Para una prueba de orientación se obtuvieron aproximadamente las referencias

$$x_{\mathrm{ref},1} = 0{,}2294\,\mathrm{m}, \tag{153}$$
$$x_{\mathrm{ref},2} = 0{,}2328\,\mathrm{m}, \tag{154}$$
$$x_{\mathrm{ref},3} = 0{,}2294\,\mathrm{m}. \tag{155}$$

Las posiciones alcanzadas fueron

$$x_1 = 0{,}2294\,\mathrm{m}, \tag{156}$$
$$x_2 = 0{,}2329\,\mathrm{m}, \tag{157}$$
$$x_3 = 0{,}2294\,\mathrm{m}. \tag{158}$$

Tabla VII
Seguimiento de referencia de los tres actuadores.

Actuador	Referencia	Posición alcanzada
1	0.2294 m	0.2294 m
2	0.2328 m	0.2329 m
3	0.2294 m	0.2294 m

Los resultados muestran que los controladores locales son capaces de seguir las referencias entregadas por la cinemática inversa con errores pequeños.

XIII. Calibración del modelo mecánico

Durante la integración se identificaron pequeños desplazamientos entre la pose nominal del ensamblaje CAD y los valores cero entregados por los sensores de transformación.

Para la pose nominal se observaron

$$Roll_X \approx 0.00281 \text{ rad} \tag{159}$$

y

$$Pitch_Y \approx -0.02037 \text{ rad}. \tag{160}$$

Por esta razón se definieron las variables corregidas

$$\boxed{Roll_{\mathrm{MARLUP}} = Roll_X - 0.00281} \tag{161}$$

y

$$\boxed{Pitch_{\mathrm{MARLUP}} = Pitch_Y + 0.02037}. \tag{162}$$

La posición vertical se corrigió utilizando la altura nominal

$$H_0 = 1{,}377\,\mathrm{m}, \tag{163}$$

de manera que

$$\boxed{Z_{\mathrm{MARLUP}} = H - 1.377}. \tag{164}$$

Después de aplicar estas compensaciones las señales de orientación se encuentran próximas a cero en la configuración nominal.

XIV. Control exterior preliminar

Además de los controladores locales se implementó un lazo exterior preliminar para corregir la orientación de la plataforma.

Para *roll*, el error se calcula como

$$e_\alpha = \alpha_{\mathrm{ref}} - Roll_{\mathrm{MARLUP}}, \tag{165}$$

y el comando enviado a la cinemática es

$$\boxed{\alpha_{\mathrm{cmd}} = \alpha_{\mathrm{ref}} + K_\alpha e_\alpha}. \tag{166}$$

Para *pitch*:

$$e_\theta = \theta_{\mathrm{ref}} - Pitch_{\mathrm{MARLUP}}, \tag{167}$$

$$\boxed{\theta_{\mathrm{cmd}} = \theta_{\mathrm{ref}} + K_\theta e_\theta}. \tag{168}$$

Para el movimiento vertical:

$$e_z = Z_{\mathrm{ref}} - Z_{\mathrm{MARLUP}}, \tag{169}$$

$$\Delta z_{\mathrm{cmd}} = Z_{\mathrm{ref}} + K_z e_z, \tag{170}$$

y

$$\boxed{z_{\mathrm{cmd}} = 1.377 + \Delta z_{\mathrm{cmd}}}. \tag{171}$$

Durante la evaluación preliminar se utilizaron

$$K_\alpha = K_\theta = K_z = 1. \tag{172}$$

Esta estrategia se considera provisional y su función principal durante esta etapa fue comprobar la interacción entre el modelo mecánico, la cinemática inversa y los actuadores hidráulicos.

XV. Resultados del sistema integrado

XV-A. Condición nominal

Para

$$Roll_{\mathrm{ref}} = 0, \qquad Pitch_{\mathrm{ref}} = 0, \qquad Z_{\mathrm{ref}} = 0, \tag{173}$$

el sistema completo se ejecutó sin errores de simulación.

Las salidas obtenidas fueron aproximadamente

$$Roll_{\mathrm{MARLUP}} = 0.002337 \text{ rad}, \tag{174}$$
$$Pitch_{\mathrm{MARLUP}} = -5.063 \times 10^{-6} \text{ rad}, \tag{175}$$
$$Z_{\mathrm{MARLUP}} = 2.516 \times 10^{-4} \text{ m}. \tag{176}$$

La desviación vertical corresponde aproximadamente a

$$0{,}252\,\mathrm{mm}, \tag{177}$$

mientras que el valor de roll equivale aproximadamente a

$$0.134^{\circ}. \tag{178}$$

XV-B. Referencia de roll de un grado

Posteriormente se aplicó

$$Roll_{\mathrm{ref}} = 1^{\circ} = 0.01745 \text{ rad}, \tag{179}$$

manteniendo

$$Pitch_{\mathrm{ref}} = 0, \qquad Z_{\mathrm{ref}} = 0. \tag{180}$$

Se obtuvo aproximadamente

$$Roll_{\mathrm{MARLUP}} = 0.008199 \text{ rad}, \tag{181}$$
$$Pitch_{\mathrm{MARLUP}} = 4.95 \times 10^{-5} \text{ rad}, \tag{182}$$
$$Z_{\mathrm{MARLUP}} = -6.84 \times 10^{-5} \text{ m}. \tag{183}$$

El valor alcanzado en roll corresponde a

$$Roll_{\mathrm{MARLUP}} \approx 0.47^{\circ}. \tag{184}$$

La pequeña variación obtenida en pitch y en posición vertical indica que el comando de roll produjo principalmente el movimiento solicitado.

Sin embargo, la salida todavía se encuentra por debajo de la referencia de 1°. Esto evidencia que la arquitectura exterior es funcional, pero que su sintonización todavía debe mejorarse.

XVI. Viabilidad y realizabilidad

La disponibilidad de un modelo mecánico desarrollado previamente reduce el riesgo asociado a la construcción del sistema desde cero. El gemelo digital de MARLUP puede integrarse directamente con los modelos hidráulicos desarrollados en MATLAB/Simulink y Simscape.

El desarrollo actual se realiza completamente mediante las herramientas disponibles a través de la licencia institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por lo que el costo marginal de la simulación es reducido.

Para una implementación física posterior puede utilizarse un sensor de posición lineal para cada cilindro y una unidad de medición inercial para obtener la orientación de la base y de la plataforma.

Entre los principales riesgos técnicos se encuentran:

1. **No linealidades hidráulicas:** la electroválvula puede presentar zona muerta, saturación y dinámica adicional no representada completamente por el modelo reducido.
2. **Acoplamiento entre actuadores:** los tres cilindros soportan una estructura común, por lo que los movimientos y fuerzas de una pata pueden modificar el comportamiento de las restantes.

3. **Carga equivalente:** la masa empleada durante las simulaciones actuales no representa todavía de forma definitiva la carga efectiva que experimentará cada actuador.
4. **Validación con oleaje:** todavía no se ha incorporado un modelo activo de perturbación de la base que permita verificar formalmente el requisito de $0{,}2^\circ$.
5. **Implementación en tiempo real:** una futura validación mediante *Processor in the Loop* requerirá evaluar la carga computacional del modelo y del controlador.

XVII. Limitaciones del modelo actual

El modelo desarrollado permite verificar la arquitectura de control y la integración entre los subsistemas, pero todavía no constituye una representación definitiva del comportamiento físico de MARLUP.

En particular, la masa utilizada en el modelo hidráulico corresponde a una aproximación de la masa móvil conocida y no a la carga equivalente completa de cada cilindro.

Adicionalmente, la integración realizada entre el modelo hidráulico y la plataforma utiliza la posición calculada por el cilindro para accionar las articulaciones prismáticas del modelo mecánico. En la implementación actual no existe todavía una realimentación física bidireccional completa de las fuerzas de reacción del modelo multicuerpo hacia las cámaras hidráulicas.

Por esta razón, el acoplamiento entre el sistema hidráulico y el sistema mecánico debe considerarse principalmente cinemático durante esta etapa.

El controlador exterior tampoco ha sido optimizado. Su implementación tuvo como objetivo principal comprobar que la orientación de la plataforma puede realimentarse hacia la cinemática inversa y posteriormente modificar las referencias de los actuadores.

XVIII. Conclusiones

Se desarrolló un modelo funcional del actuador hidráulico seleccionado para MARLUP y se logró integrarlo con el modelo mecánico completo de la plataforma.

La caracterización inicial permitió identificar la presencia de una dinámica oscilatoria significativa en el sistema hidráulico. El modelo reducido obtenido presentó un ajuste aproximado del $79.3\,\%$ respecto al modelo completo utilizado durante la identificación.

El controlador PI seleccionado,

$$K_p = 6.7, \qquad K_i = 1, \tag{185}$$

permitió controlar la posición individual del actuador con un sobreimpulso aproximado del $6.55\,\%$ y un error de régimen permanente inferior a $0{,}1\,\mathrm{mm}$ para la prueba realizada.

La integración de tres instancias del actuador permitió reemplazar las consignas cinemáticas ideales de los pistones por posiciones provenientes de modelos hidráulicos dinámicos.

Los tres actuadores demostraron ser capaces de seguir las referencias generadas por la cinemática inversa con errores pequeños.

También se identificaron y compensaron los offsets de orientación presentes en la configuración nominal del modelo mecánico.

Finalmente, se implementó un controlador exterior preliminar que permitió cerrar el lazo entre la orientación obtenida del modelo y las referencias enviadas a la cinemática inversa.

Para una referencia de roll de 1°, el sistema alcanzó aproximadamente 0.47°, lo que demuestra el funcionamiento de la arquitectura, aunque evidencia que todavía es necesario mejorar la sintonización del lazo exterior.

Por tanto, el resultado principal de esta etapa es la obtención de una arquitectura integrada y funcional que conecta el sistema de control, la cinemática inversa, los actuadores hidráulicos y el modelo mecánico de MARLUP.

XIX. Trabajo futuro

Como continuación del proyecto se recomienda determinar la carga equivalente real de cada actuador e incorporar las fuerzas de reacción de la plataforma dentro del modelo hidráulico.

También deberá realizarse una sintonización definitiva de los controladores locales y del controlador exterior.

Posteriormente será necesario incorporar un modelo de perturbación de oleaje correspondiente a

$$H_s = 0{,}5\,\mathrm{m}, \qquad T_p = 10\,\mathrm{s}, \tag{186}$$

y evaluar formalmente el requisito

$$\boxed{|e_{\mathrm{nivelacin}}| < 0{,}2^\circ}. \tag{187}$$

Finalmente, una vez validado el comportamiento en simulación, podrá considerarse la implementación del controlador en hardware y su evaluación mediante *Processor in the Loop*.

REFERENCIAS

[1] H. González y K. Guerrero, "Sistema de Control Activo para la Estabilización de la Plataforma MARLUP," Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2025.
[2] Á. Pérez Mora y W. Smith Hernández, "Avance Final — MARLUP: Control Stage 2," Laboratorio de Control Automático, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2025.
[3] H. E. Merritt, *Hydraulic Control Systems*. Nueva York: Wiley, 1967.
[4] Instituto Geográfico Nacional, "Estado actual de los límites marítimos de Costa Rica," Registro Nacional, Costa Rica.
[5] Sistema Nacional de Áreas de Conservación, "SINAC en Números: Informe anual de estadísticas SEMEC," Costa Rica.
[6] Bosch Rexroth AG, "Hydraulic cylinder, mill type, series CDH1/CGH1," Hoja de datos RE 17331, Lohr am Main, Alemania, 2005.